

Book Report on "Statistical ranking and combinatorial Hodge theory"

Zhouyue Qian 3220104074 *

(Information and Computational Science Class 2201), Zhejiang University

Due time: June 2, 2025

Abstract

本读书报告针对现代电商与互联网场景中普遍存在的**不完整、不平衡基数数据**, 如 Netflix 评分、网页链接结构,, 传统排名方法, 如 Kemeny 优化, 因计算复杂度高或数据兼容性不足而受限。本文引入**组合霍奇理论, Combinatorial Hodge Theory**,, 将排名问题转化为图论中的边流分解问题, 通过离散外微积分与霍奇分解, 将 pairwise 排名数据分解为**梯度流, 全局一致排名, 旋度流, 局部循环不一致, 和调和流, 全局长程循环**, 三部分。

核心方法包括:

图建模: 将待排名对象建模为图顶点, 选民偏好转化为带权边流, 构建 pairwise comparison 图, 兼容基数评分、二元偏好等多类型数据。

霍奇分解: 利用组合梯度、旋度算子及图亥姆霍兹算子, Graph Helmholtzian, 通过 l_2 投影分离数据的一致性与不一致性成分。其中, 梯度流对应最小二乘意义下的最优全局排名, 推广了传统 Borda 计数, 旋度流量化三角循环矛盾, 如 Condorcet 悖论, 调和流刻画非三角的长程循环。

拓扑分析: 借助单纯复形, Simplicial Complexes, 的贝蒂数, Betti Number, 判断数据的全局一致性, 例如一维贝蒂数为零表明局部一致蕴含全局一致。

通过 Netflix 电影排名、货币兑换市场、网页排名等实验, 验证了 HodgeRank 在处理复杂数据时的有效性: 在 Netflix 数据中, 通过旋度指标识别局部排名矛盾, 如特定电影对的不一致偏好,, 且对时间漂移具有鲁棒性;

在完整图场景, 如货币市场, 中, 霍奇分解退化为无套利条件, 证明理论一致性;

与 PageRank 相比, HodgeRank 通过可逆马尔可夫链近似降低计算复杂度, 适用于大规模网络。

本文的创新在于将拓扑学工具引入统计排名, 为数据的多尺度分析提供了几何视角。HodgeRank 不仅解决了传统方法在数据不完整场景的局限性, 还通过**不一致性量化**, 如循环比率、相对旋度, 为排名结果提供可靠性评估, 为高维复杂数据的结构分析开辟了新路径。

1 研究背景与问题

1.1 现代排名问题的兴起与数据特征

作者开篇指出, 排名问题在机器学习、电子商务、信息检索等领域日益重要。以 Google 搜索、Netflix 推荐、eBay 信誉系统为例, 这类场景产生的**大规模数据集**呈现以下独特挑战:

数据类型的转变: 从传统的**序数排序** (如投票中的偏好顺序) 转向**基数评分** (如 1-5 星评级), 需保留评分差异的量化信息。

高度不完整性: 数据缺失普遍存在 (如 Netflix 用户仅评价约 0.1% 的电影), 传统方法难以处理稀疏观测。

分布不平衡性: 热门对象 (如畅销商品) 的评分量远高于冷门对象, 导致数据分布极度偏斜。

复杂网络结构: 数据隐含图结构 (如网页超链接、用户-商品交互关系), 需借助图论工具分析。

这些特征使得传统社会选择理论 (如 Condorcet、Borda 方法) 不再适用, 迫切需要新的统计排名框架。[1]

*Electronic address: 3220104074@edu.zju.cn

1.2 传统方法的局限性与新需求

作者对比了传统排名方法的不足：

计算复杂度高：Kemeny 优化等方法需枚举排列组合，属于 NP-hard 问题，无法应对大规模数据。

数据兼容性不足：假设数据完整且为序数类型，无法处理基数评分或缺失值。

缺乏结构分析：仅输出单一排名，无法解释数据中的不一致性（如 Condorcet 悖论中的循环偏好）。

现代场景要求方法具备以下能力：

1. 兼容基数与不完整数据：从稀疏评分中提取有效信息；
2. 利用图结构：通过图论建模对象间的关联；
3. 量化不一致性：区分局部矛盾与全局矛盾，评估排名可靠性。

1.3 核心创新：组合霍奇理论的引入

针对上述挑战，作者提出 **HodgeRank 框架**，核心思想是将排名数据建模为图上边流，借助**组合霍奇理论**进行多尺度分解：

1. 图建模：将待排名对象视为图顶点，pairwise 比较视为带权边，构建 **pairwise comparison graph**，边权重反映比较次数或可信度。
2. 霍奇分解：将边流正交分解为三部分：
梯度流 (Gradient Flow)：对应全局一致排名，通过最小二乘回归求解，等价于 Borda 计数的推广；
旋度流 (Curl Flow)：刻画局部循环不一致（如三角偏好循环 $a \succ b \succ c \succ a$ ）；
调和流 (Harmonic Flow)：刻画全局长程循环不一致（非三角但多节点循环）。
3. 拓扑视角：利用单纯复形 (Simplicial Complexes) 的**贝蒂数 (Betti Number)** 分析数据的全局一致性。例如，一维贝蒂数为零表明局部一致蕴含全局一致。

1.4 研究目标与论文结构

作者明确以下研究目标：

1. 提出适用于不完整基数数据的高效排名算法；
2. 量化排名数据的不一致性，提供可靠性评估；
3. 建立与社会选择理论（如 Kemeny、Borda 方法）的联系，拓展应用场景。

论文结构安排如下：

第 2 章：图模型构建与最小二乘排名求解；

第 3-4 章：组合霍奇理论的矩阵与几何视角，引入离散外微积分算子；

第 5-6 章：霍奇分解的统计意义，与社会选择理论的对比；

第 7 章：三个实际数据集的实验验证（Netflix、货币市场、网页排名）。

1.5 理论价值与应用意义

组合霍奇理论的跨学科价值：

方法论创新：首次将拓扑学工具引入排名分析，通过离散几何方法解决数据科学问题；

计算优势：线性时间复杂度 ($O(n^3)$) 远低于 Kemeny 优化，适用于大规模数据；

应用拓展：为电商推荐、金融套利检测、网络排名等场景提供理论支撑。

下面是一些概念的对应关系：

Graph theory	Linear algebra	Vec. calculus	Topology	Ranking
Function on vertices	Vector in $\mathbb{R}^n$	Potential function	0-cochain	Score function
Edge flow	Skew-symmetric matrix in $\mathbb{R}^{n \times n}$	Vector field	1-cochain	Pairwise ranking
Triangular flow	Skew-symmetric hyper-matrix in $\mathbb{R}^{n \times n \times n}$	Tensor field	2-cochain	Triplewise ranking

Figure 1: 数学概念的对应表

2 基于图的统计排序

2.1 问题背景与模型构建

2.1.1 数据特性与挑战

现代排名数据（如电商评分、网页链接）具有以下特征：

- **基数评分为主**：区别于传统序数排序，如 Netflix 的 1-5 星评分；
- **高度不完整性**：数据缺失普遍（如 Netflix 数据缺失率达 99%）；
- **图结构隐含**：对象间关系可建模为图，如用户-商品交互图。

2.1.2 图模型定义

设：

- 顶点集 V ：待排名对象， $V = \{1, 2, \dots, n\}$ ；
- 选民集 Λ ：评分主体， $\Lambda = \{1, 2, \dots, m\}$ ；
- Pairwise 排名矩阵：对选民 α ，定义反对称矩阵 $Y^\alpha \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，其中 $Y_{ij}^\alpha = -Y_{ji}^\alpha$ ，量化 i 对 j 的偏好强度（如评分差、比率或二元偏好）；
- 权重函数： $w_{ij}^\alpha = 1$ 表示选民 α 对 $\{i, j\}$ 有有效比较，否则为 0。

2.2 核心模型与优化问题

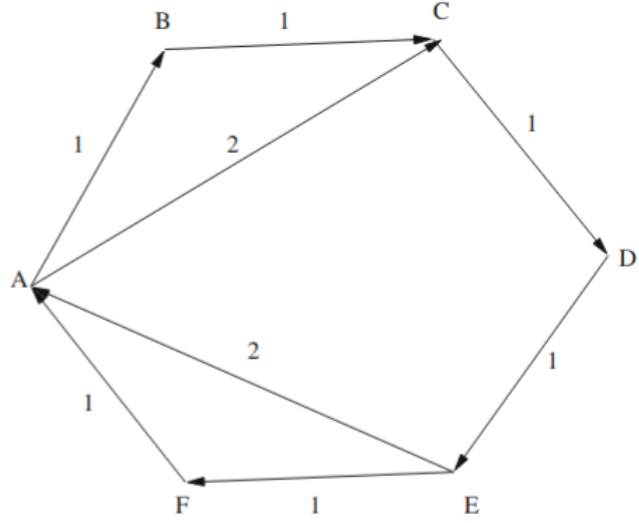
2.2.1 梯度流模型类 $\mathcal{M}_G$

定义全局一致的 pairwise 排名为梯度流：

$$X_{ij} = s_j - s_i, \quad \exists s : V \rightarrow \mathbb{R}$$

其中 s 为评分函数， $X \in \mathcal{M}_G$ 确保全局无循环矛盾（如 $i \succ j \succ k \succ i$ 不成立）。

Fig. 1 A harmonic pairwise ranking, which is locally consistent on every triangle but inconsistent along the loop
 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow A$



2.2.2 加权最小二乘损失函数

目标是将观测边流 $\bar{Y}$ 投影到梯度流空间，最小化加权平方损失：

$$\min_{s \in \mathbb{R}^n} \sum_{\alpha, i, j} w_{ij}^{\alpha} (X_{ij} - Y_{ij}^{\alpha})^2 = \min_{s \in \mathbb{R}^n} \sum_{\{i, j\} \in E} w_{ij} ((s_j - s_i) - \bar{Y}_{ij})^2$$

其中：

- $w_{ij} = \sum_{\alpha} w_{ij}^{\alpha}$ 为边权重总和；
- $\bar{Y}_{ij} = \frac{\sum_{\alpha} w_{ij}^{\alpha} Y_{ij}^{\alpha}}{w_{ij}}$ 为平均偏好强度。

2.3 关键算子与理论工具

2.3.1 组合梯度算子 (Combinatorial Gradient)

定义梯度算子 $\text{grad} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ ：

$$(\text{grad } s)(i, j) = s_j - s_i$$

性质：梯度流 $\text{grad } s$ 对应全局一致排名，满足 $\text{curl} \circ \text{grad} = 0$ （无局部循环矛盾）。

2.3.2 组合旋度算子 (Combinatorial Curl)

对三角形 $\{i, j, k\} \in T(E)$ (3-团)，定义旋度算子 $\text{curl} : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n \times n}$ ：

$$(\text{curl } X)(i, j, k) = X_{ij} + X_{jk} + X_{ki}$$

物理意义：量化三角循环矛盾，若 $|\text{curl } X| = 3$ ，则存在严格循环偏好 $i \succ j \succ k \succ i$ 。

2.3.3 霍奇分解定理 (Hodge Decomposition)

任意边流 X 可正交分解为：

$$X = \text{grad } s + \text{curl}^* \Phi + X_{\text{harmonic}}$$

其中：

- 梯度流（全局一致）： $\text{grad } s \in \text{im}(\text{grad})$ ；

- 旋度流（局部循环）： $\text{curl}^* \Phi \in \text{im}(\text{curl}^*)$ ，对应三角矛盾；
- 调和流（全局循环）： $X_{\text{harmonic}} \in \ker(\Delta_1)$ ，对应非三角长程循环；

其中 $\Delta_1 = \text{curl}^* \circ \text{curl} + \text{grad} \circ \text{div}$ 为 1-维组合拉普拉斯算子； $\ker(\Delta_1)$ 的维度等于图的第一贝蒂数 β_1 （拓扑洞数量）。

2.4 算法求解与性质

2.4.1 最小二乘解推导

对优化问题 (1)，引入图拉普拉斯算子 $\Delta_0 = \text{div} \circ \text{grad}$ ，其矩阵形式为：

$$(\Delta_0)_{ij} = \begin{cases} \sum_k w_{ik}, & i = j \\ -w_{ij}, & i \neq j, \{i, j\} \in E \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

正规方程为：

$$\Delta_0 s = -\text{div } \bar{Y}$$

其中散度 $\text{div } \bar{Y} = \sum_j w_{ij} \bar{Y}_{ij}$ 。通过 Moore-Penrose 逆求得最小范数解：

$$s^* = -\Delta_0^\dagger \text{div } \bar{Y}$$

2.4.2 不一致性量化

总残差：

$$R^* = \bar{Y} - \text{grad } s^* \in \ker(\text{div})$$

满足 $\text{div } R^* = 0$ ，表征全局循环矛盾。残差分解：

$$R^* = \text{proj}_{\text{im}(\text{curl})} \bar{Y} + \text{proj}_{\ker(\Delta_1)} \bar{Y}$$

- 局部矛盾： $\text{proj}_{\text{im}(\text{curl}^*)} \bar{Y}$ ，由三角循环引起；
- 全局矛盾： $\text{proj}_{\ker(\Delta_1)} \bar{Y}$ ，由长程循环引起。

循环比率：

$$C_p = \frac{\|R^*\|_{2,w}^2}{\|\bar{Y}\|_{2,w}^2} \times 100\%$$

衡量不一致性占比， C_p 越小则全局排名越可靠。

2.5 平均 pairwise 排名

核心问题：原始排名数据常存在高度缺失（如 Netflix 数据缺失率达 99%），需通过聚合选民偏好生成更完整的 pairwise 排名矩阵。本节介绍四种数据预处理方法，将基数评分或序数排序转化为 pairwise 边流，为后续霍奇分解提供输入。

四种平均 pairwise 排名方法：

1. 算术平均差

α 的评分差 $Y_{ij}^\alpha = a_{\alpha j} - a_{\alpha i}$ ，计算有效比较的算术平均： $\bar{Y}_{ij} = \frac{\sum_{\alpha} (a_{\alpha j} - a_{\alpha i})}{\#\{\alpha | a_{\alpha i}, a_{\alpha j} \text{ exist}\}}$ 具有平移不变性，适用于评分绝对差异重要的场景。

2. 几何平均比

对评分比 $Y_{ij}^\alpha = \frac{a_{\alpha j}}{a_{\alpha i}}$ ，取对数后计算几何平均： $\bar{Y}_{ij} = \frac{\sum_{\alpha} (\log a_{\alpha j} - \log a_{\alpha i})}{\#\{\alpha | a_{\alpha i}, a_{\alpha j} \text{ exist}\}}$ 具有尺度不变性，适用于相对比率更重要的场景（如金融汇率）。

3. 二元比较

将评分转化为二元偏好 $Y_{ij}^\alpha = \text{sign}(a_{\alpha j} - a_{\alpha i})$ ，计算偏好概率差： $\bar{Y}_{ij} = \Pr\{\alpha | a_{\alpha j} > a_{\alpha i}\} - \Pr\{\alpha | a_{\alpha j} < a_{\alpha i}\}$ 仅保留序数信息，适用于二元决策场景。

4. 对数优势比

对二元偏好的概率取对数： $\bar{Y}_{ij} = \log \frac{\Pr\{\alpha | a_{\alpha j} > a_{\alpha i}\}}{\Pr\{\alpha | a_{\alpha j} \leq a_{\alpha i}\}}$ 增强概率差异的对比度，适用于需放大微弱偏好的场景。

方法意义：

兼容性：适用于基数数据（如评分）和序数数据（如偏好排序），通过不同聚合方式保留数据特性。

降维与补全：将高维稀疏评分矩阵转化为低维密集的 pairwise 图，缓解数据缺失问题（如 Netflix 数据缺失率从 99% 降至 0.22%）。

预处理灵活性：可结合领域知识选择权重 w_{ij}^α （如可信度或比较次数），提升后续排名的鲁棒性。

2.6 应用案例与实验分析

2.6.1 Netflix 电影排名

数据预处理：25 部电影 74 个月评分，转化为三种 pairwise 指标：

1. 算术平均差： $\bar{Y}_{ij} = \frac{\sum_{\alpha} (a_{\alpha j} - a_{\alpha i})}{n_{\alpha}}$

2. 几何平均比（对数）： $\bar{Y}_{ij} = \frac{\sum_{\alpha} (\log a_{\alpha j} - \log a_{\alpha i})}{n_{\alpha}}$

3. 二元比较： $\bar{Y}_{ij} = \Pr(\alpha \text{ prefers } j \text{ over } i) - \Pr(\alpha \text{ prefers } i \text{ over } j)$

结果对比：霍奇排名（二元比较）的循环比率 $C_p = 0.30\%$ ，显著低于简单平均法。排名与独立影评网站 MRQE 的 Kendall τ 距离最小，验证可靠性。

2.6.2 货币兑换市场验证

模型设定：7 种货币汇率构成完全图，对数变换后 $X_{ij} = \log a_{ij}$ ，要求无三角套利（ $\text{curl } X = 0$ ）。

结论：当 $\text{curl } X = 0$ 时，存在全局价格函数 $\pi_i = e^{-s_i}$ ，满足 $a_{ij} = \pi_j / \pi_i$ 。完全图中 $\beta_1 = 0$ ，调和流为零，局部一致蕴含全局一致。

2.7 理论价值与创新

2.7.1 方法论突破

- **拓扑视角：**通过组合霍奇理论，将数据矛盾与图的拓扑特征（如贝蒂数）关联，首次建立“循环矛盾 $\rightarrow$ 拓扑洞”的数学对应；
- **计算效率：**线性最小二乘求解（ $O(n^3)$ ）替代 NP-hard 的 Kemeny 优化，适用于大规模数据。

2.7.2 公式总结

符号	公式	含义
梯度流	$X_{ij} = s_j - s_i$	全局一致排名
旋度	$(\text{curl } X)_{ijk} = X_{ij} + X_{jk} + X_{ki}$	三角循环检测
霍奇分解	$X = \text{grad } s + \text{curl}^* \Phi + X_{\text{harmonic}}$	正交分解边流
正规方程	$\Delta_0 s = -\text{div } \bar{Y}$	最小二乘解

3 矩阵视角下的霍奇分解理论

3.1 斜对称矩阵空间

定义： 矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是斜对称的，若 $X_{ij} = -X_{ji} \ (\forall i, j)$ 。

空间分解： 全体斜对称矩阵构成空间 $\mathcal{A}$, 对称矩阵构成空间 $\mathcal{S}$: $\mathcal{A} := \{X \mid X^\top = -X\}$, $\mathcal{S} := \{X \mid X^\top = X\}$.

一般矩阵分解： 任意方阵 A 可唯一分解为对称与斜对称部分: $A = \frac{1}{2}(A + A^\top) + \frac{1}{2}(A - A^\top)$.

3.2 梯度矩阵 (Gradient Matrices)

构造： 给定向量 $s = [s_1, \dots, s_n]^\top$ ，定义斜对称矩阵: $X_{ij} := s_i - s_j$.

性质：

- 非零时秩恒为 2 (因 $X = se^\top - es^\top$ ，其中 $e = [1, \dots, 1]^\top$)。
- 是秩最小的非零斜对称矩阵 (斜对称矩阵秩必为偶数)。

梯度矩阵空间： $\mathcal{M}_G := \{X \in \mathcal{A} \mid X_{ij} = s_i - s_j \text{ for some } s \in \mathbb{R}^n\}$.

3.3 T-一致矩阵 (T-Consistent Matrices)

定义： 对三角集 $T \subseteq \binom{V}{3}$ (所有三元组)，定义：

$$\mathcal{M}_T := \{X \in \mathcal{A} \mid X_{ij} + X_{jk} + X_{ki} = 0, \forall \{i, j, k\} \in T\}. \quad (1)$$

关键关系：

- 梯度矩阵必满足任意 T 的一致性: $\mathcal{M}_G \subseteq \mathcal{M}_T$ 。
- 当 $T = \binom{V}{3}$ (全体三元组) 时，一致性条件等价于梯度矩阵：

$$\mathcal{M}_G = \mathcal{M}_{\binom{V}{3}}. \quad (2)$$

3.4 子空间包含关系

$$\mathcal{M}_G \subseteq \mathcal{M}_T \subseteq \mathcal{A}. \quad (3)$$

- $\mathcal{M}_G$ 和 $\mathcal{M}_T$ 均为 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间。
- 一般包含关系严格，故可定义正交补空间。

3.5 正交分解与调和矩阵

在标准内积 $\langle X, Y \rangle = \text{tr}(X^\top Y)$ 下:

1. 空间分解:

$$\mathcal{A} = \mathcal{M}_G \oplus \mathcal{M}_G^\perp, \quad \mathcal{A} = \mathcal{M}_T \oplus \mathcal{M}_T^\perp.$$

2. $\mathcal{M}_T$ 的分解:

$$\mathcal{M}_T = \mathcal{M}_G \oplus \mathcal{M}_H, \quad \text{其中 } \mathcal{M}_H := \mathcal{M}_T \cap \mathcal{M}_G^\perp.$$

- $\mathcal{M}_H$ 称为调和矩阵空间, 是离散 Laplace 方程 (或 Helmholtz 方程) 的解的类比。
- 调和矩阵的物理意义: 无旋 (curl-free) 且无散 (divergence-free)。

3.6 霍奇分解定理 (矩阵形式)

斜对称矩阵空间的正交直和分解:

$$\boxed{\mathcal{A} = \mathcal{M}_G \oplus \mathcal{M}_H \oplus \mathcal{M}_T^\perp}. \quad (18)$$

对应物理意义:

- $\mathcal{M}_G$: 梯度流 (无旋场)。
- $\mathcal{M}_H$: 调和流 (harmonic 场)。
- $\mathcal{M}_T^\perp$: 旋度流 (curl 场)。

4 组合霍奇理论

4.1 单纯复形 (Simplicial Complex)

背景: 为描述三角不一致性 (旋度), 需将成对比较图 $G = (V, E)$ 扩展为二维单纯复形:

$$K_G^3 = (V, E, T(E)), \quad T(E) := \left\{ \{i, j, k\} \in \binom{V}{3} \mid \{i, j\}, \{j, k\}, \{k, i\} \in E \right\}$$

- $T(E)$ 是图 G 中所有 3-团 (三角形) 的集合。

一般定义: 单纯复形 (V, Σ) 由顶点集 V 和 **对子集封闭** 的单纯形集合 Σ 构成:

- k -单纯形: $\Sigma_k \subseteq \binom{V}{k+1}$ (如 0-单形为顶点, 1-单形为边, 2-单形为三角形)
- **团复形:** 图 G 的 k -团复形 K_G^k 由所有 j -团 ($j = 1, \dots, k$) 构成。

4.2 上同调群 (Cochains) 与算子

上链空间 (定义在单纯复形 K 上):

- C^0 : 顶点函数 (分数函数) $s: V \rightarrow \mathbb{R}$
- C^1 : 边流 (成对排序) $X: E \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $X_{ij} = -X_{ji}$
- C^2 : 三角流 $\Phi: T \rightarrow \mathbb{R}$, 满足完全反对称性

内积（统计排序背景）：

$$\langle X, Y \rangle_w = \sum_{\{i,j\} \in E} w_{ij} X_{ij} Y_{ij}, \quad w_{ij} > 0 \text{ 当 } \{i,j\} \in E$$

上边缘算子（关键映射）：

- 梯度： $\delta_0 = \text{grad}$

$$(\text{grad } s)(i, j) = s_j - s_i$$

- 旋度： $\delta_1 = \text{curl}$

$$(\text{curl } X)(i, j, k) = X_{ij} + X_{jk} + X_{ki}$$

- 散度（伴随算子）： $\text{div} = -\delta_0^*$

$$(\text{div } X)(i) = \sum_{j: \{i,j\} \in E} w_{ij} X_{ij}$$

4.3 组合拉普拉斯算子（Combinatorial Laplacian）

定义：

$$\Delta_k = \delta_k^* \circ \delta_k + \delta_{k-1} \circ \delta_{k-1}^*$$

- 图拉普拉斯算子（ $k=0$ ）： $\Delta_0 = -\text{div} \circ \text{grad}$
- 图亥姆霍兹算子（ $k=1$ ）： $\Delta_1 = \text{curl}^* \circ \text{curl} - \text{grad} \circ \text{div}$

性质：

- 半正定算子： $\Delta_k \geq 0$
- $\ker(\Delta_k)$ 的维数等于复形 K 的第 k 维贝蒂数（拓扑不变量）

4.4 霍奇分解定理（Hodge Decomposition）

一般形式（对任意 k ）：

$$C^k = \text{im}(\delta_{k-1}) \oplus \ker(\Delta_k) \oplus \text{im}(\delta_k^*)$$

$$\ker(\Delta_k) = \ker(\delta_k) \cap \ker(\delta_{k-1}^*)$$

亥姆霍兹分解（ $k=1$ ，成对排序场景）：

$$C^1 = \underbrace{\text{im}(\text{grad})}_{\text{梯度流}} \oplus \underbrace{\ker(\Delta_1)}_{\text{调和流}} \oplus \underbrace{\text{im}(\text{curl}^*)}_{\text{旋度流}}$$

$$\ker(\Delta_1) = \ker(\text{curl}) \cap \ker(\text{div})$$

4.5 子空间的排序解释（HodgeRank）

子空间	数学条件	排序意义
梯度流 $\text{im}(\text{grad})$	$X = \text{grad } s$	全局一致：存在分数 s 诱导全局排序（无旋）
调和流 $\ker(\Delta_1)$	$\begin{cases} \text{curl } X = 0 \\ \text{div } X = 0 \end{cases}$	局部一致但全局不一致：无三角形环，但存在长度 >3 的环
旋度流 $\text{im}(\text{curl}^*)$	$X \perp \ker(\text{div})$	局部不一致：存在三角形环（如 $i > j > k > i$ ）

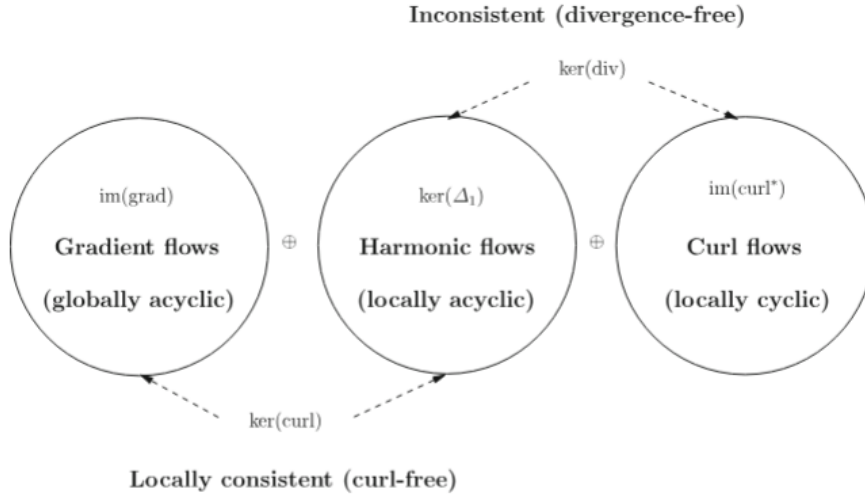


Fig. 2 Hodge/Helmholtz decomposition of pairwise rankings

Figure 2: 亥姆霍兹分解的图示

4.6 几何与物理类比

- 闭链性 (Closedness): $\delta_{k+1} \circ \delta_k = 0 \rightarrow \text{curl} \circ \text{grad} = 0$ (全局一致蕴含局部一致)
- 调和流: 离散亥姆霍兹方程的解 $\Delta_1 X = 0$, 类比连续场的无旋无散条件。
- 拓扑障碍: $\dim \ker(\Delta_1)$ 反映图中不可缩环的数量 (调和流的自由度)。

5 HodgeRank 分析

5.1 全局排序与不一致残差的结构分解

5.1.1 优化问题的数学本质

- 最小二乘问题:

$$\min_{s \in C^0} \|\text{grad } s - \bar{Y}\|_{2,w}^2 \iff \delta_0^* \delta_0 s = \delta_0^* \bar{Y}$$

- 法方程: $\Delta_0 s = -\text{div} \bar{Y}$ (由 $\Delta_0 = \delta_0^* \delta_0$, $\text{div} = -\delta_0^*$)
- 唯一解: $s^* = -\Delta_0^\dagger \text{div} \bar{Y}$ (Moore-Penrose 逆保证最小范数)

- 算子显式形式:

算子	定义	矩阵表示
散度 div	$(\text{div} \bar{Y})(i) = \sum_j w_{ij} \bar{Y}_{ij}$	加权邻接矩阵的行和
图拉普拉斯 Δ_0	$[\Delta_0]_{ij} = \begin{cases} \sum_k w_{ik} & i = j \\ -w_{ij} & \{i, j\} \in E \\ 0 & \text{else} \end{cases}$	对称半正定矩阵

5.1.2 残差的正交分解与物理意义

- 无散性: $R^* = \bar{Y} - \text{grad } s^*$ 满足 $\text{div } R^* = 0$
- Helmholtz 分解:

$$R^* = \underbrace{\text{curl}^* \Phi^*}_{\text{局部循环}} + \underbrace{(I - \Delta_1^\dagger \Delta_1) \bar{Y}}_{\text{调和分量}}$$

- 投影算子:
 - * (局部不一致性)
 - * $\text{proj}_{\ker(\Delta_1)} = I - \Delta_1^\dagger \Delta_1$ (全局拓扑不一致性)
- 正交性: $\text{im}(\text{grad}) \perp \text{im}(\text{curl}^*) \oplus \ker(\Delta_1)$

5.1.3 实际案例: Borda 计分的推广

- 完全图特例 (无缺失数据):

$$s_i^* = -\frac{1}{n} \sum_j \bar{Y}_{ij}, \quad \text{即经典 Borda 计分}$$

- 现实限制: 现代排名数据通常高度稀疏 (如 Netflix >99% 缺失值), HodgeRank 通过加权图拉普拉斯 Δ_0 泛化至非完全图。

5.1.4 调和分量的稀疏化处理

- NP 难问题: $\min_{\Phi} \|\text{curl}^* \Phi - R^*\|_0$ (寻找最简冲突边集)
- 凸松弛方案:

$$\min_{\Phi \in C^2} \sum_{\{i,j\}} |(\text{curl}^* \Phi)_{ij} - R_{ij}^*| \quad (l_1 - \text{范数替代})$$

- 目标: 识别最小“冲突三角”集合, 移除后使图全局一致
- 类比: 最小反馈弧集 (见第 6.2 节)

5.1.5 计算复杂度与优化

组件	计算任务	复杂度	优化策略
全局排序 s^*	$n \times n$ 最小二乘	$O(n^3)$	共轭梯度法
局部循环分量	计算 curl	$O(T)$	三角关系稀疏存
调和分量 $\text{proj}_{\ker(\Delta_1)}$	$(T \times T)$ 最小二乘	最坏 $O(n^9)$	LSQR / MINRES-QLP

注: 实际中 $|T| \ll \binom{n}{3}$ (如 Netflix 的边缺失率仅 0.22%), 可利用稀疏性加速。

5.2 局部一致性与全局一致性的等价条件

定理 4: 拓扑决定的一致性等价

- 核心结论: 若 3-团复形 K_G^3 的一维贝蒂数 $\beta_1(K_G^3) = 0$ (无 1 维环), 则:

$$\text{curl}(X) = 0 \quad (\text{局部三角一致}) \implies X = \text{grad } s \quad (\text{全局一致})$$

- 证明关键:

- 由 Helmholtz 分解: $\ker(\Delta_1) \oplus \text{im}(\text{curl}^*) = \text{im}(\text{grad})^\perp$
- $\beta_1 = \dim \ker(\Delta_1) = 0$ 时, $\text{im}(\text{curl}^*) = \text{im}(\text{grad})^\perp \rightarrow$ 无调和空间

随机图拓扑分析 (Kahle 定理)

- Erdős-Rényi 图 $G(n, p)$:

$$\beta_1(K_G) = 0 \quad \text{几乎必然成立, 除非} \quad \frac{1}{n^2} \ll p \ll \frac{1}{n}$$

- 相变解释:

- * $p \ll 1/n$: 边过稀, 无三角结构
- * $p \gg 1/n$: 边稠密, 三角覆盖充分
- * $1/n^2 \ll p \ll 1/n$: 存在环状拓扑 ($\beta_1 > 0$)

- Netflix 案例验证:

- 顶点数 $n \approx 480,000$ (电影数)
- 边密度 $p \approx 1 - 0.0022 = 0.9978$
- 条件判断: $p \gg 1/n \approx 2 \times 10^{-6} \rightarrow$ 几乎必然 $\beta_1 = 0$

6 社会选择理论的关联

6.1 Kemeny 优化与 Borda 计分的数学本质

6.1.1 经典方法回顾

方法	数学形式	假设条件	复杂度	局限
Kemeny 优化	$\min_{\sigma} \sum_{i=1}^m d_K(\sigma, \tau_i);$ $d_K = \frac{1}{4} \sum_{i,j} \ Y_{ij}^\sigma - Y_{ij}^\tau\ $	完全图、平衡权重、二元数据	NPH	忽略基数信息, 仅用序数关系
Borda 计分	$s_B(i) = -\sum_{\alpha,k} Y_{ik}^\alpha$	完全图、平衡权重、二元数据	$O(n^2)$	不满足 Condorcet 准则与淘汰一致性

传统假设的缺陷:

- Netflix 案例: 99% 数据缺失 $\rightarrow$ 非完全 (用户未评全电影)、非平衡 (热门电影权重高)、基数数据 (1-5 星)
- 后果: 经典方法直接应用会导致信息损失 (如 5 星 vs 1 星 $\equiv$ 3 星 vs 2 星) 或不可计算。

6.1.2 HodgeRank 的推广与退化

- 广义 Borda 计分 (适应现代数据):

$$s^*(i) = -\Delta_0^\dagger \text{div} \bar{Y} \quad (\text{加权图拉普拉斯逆})$$

- 关键改进:

- * 处理非完全图 (通过 Δ_0 的稀疏结构)
- * 适应非平衡权重 (w_{ij} 反映数据置信度)
- * 保留基数信息 (直接使用评分差值 Y_{ij}^α)

- 经典 Borda 的退化: 当数据完全、平衡且二元时 ($w_{ij} = c, Y_{ij}^\alpha \in \{\pm 1\}$):

$$s^*(i) \propto -\sum_{j,\alpha} Y_{ij}^\alpha = s_B(i) \quad (\text{与 Borda 等价})$$

6.1.3 Kemeny 优化的 Hodge 表述

- 离散模型类: $\mathcal{M}_K = \{X \mid X_{ij} = \text{sign}(s_j - s_i)\}$
- 最小二乘形式:

$$\min_{X \in \mathcal{M}_K} \sum_{\alpha, i, j} w_{ij}^\alpha (X_{ij} - Y_{ij}^\alpha)^2$$

→ 计数成对排序冲突数 (与 Kemeny 目标等价)

6.2 等价性定理与几何解释

定理 6: 四类优化问题的等价性 (二元数据 $Y_{ij}^\alpha \in \{\pm 1\}$)

问题形式	数学描述	实际意义
(i) 最小二乘	$\min_{X \in \mathcal{M}_K} \sum w_{ij}^\alpha (X_{ij} - Y_{ij}^\alpha)^2$	Kemeny 冲突数最小化
(ii) 线性规划	$\max_{X \in \mathcal{K}_1} \sum w_{ij} X_{ij} \bar{Y}_{ij}$	凸包上的效用最大化
(iii) 加权 L_1 投影	$\min_{X \in \mathcal{K}_2} \sum w_{ij} \ X_{ij} - \bar{Y}_{ij}\ $	到可传递区域的最小曼哈顿距离
(iv) 最小反馈弧集	删除边集使图无环, 且边权重和最小	消除最小冲突比较边

证明思路:

1. (i) $\Leftrightarrow$ (ii): 因 $\mathcal{M}_K$ 离散, 线性规划在其凸包 $\mathcal{K}_1$ (置换矩阵凸组合) 上求解。
2. (i) $\Leftrightarrow$ (iv): 最小二乘目标等价于最大化 $\sum w_{ij} X_{ij} \bar{Y}_{ij} \rightarrow$ 反转边方向使图无环 $\rightarrow$ 最小反馈弧集。
3. (iii) $\Leftrightarrow$ (iv): 加权 L_1 投影的解 $X_{ij}^* \in \{0, \pm 1\} \rightarrow$ 删除 $X_{ij}^* = 0$ 的边即得反馈弧集。

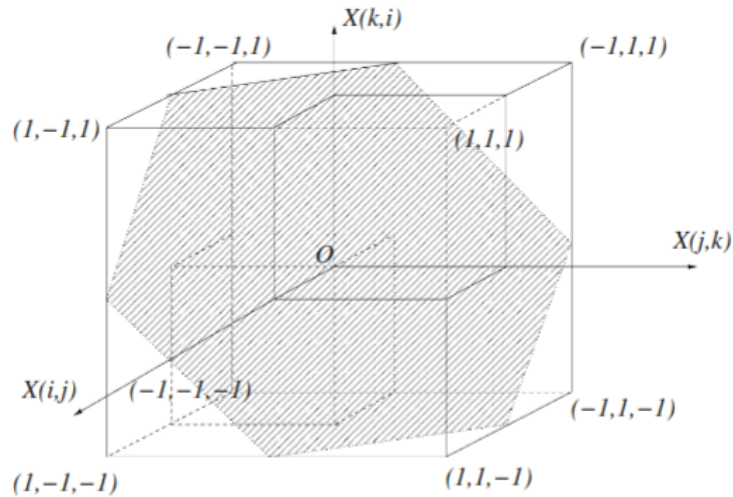
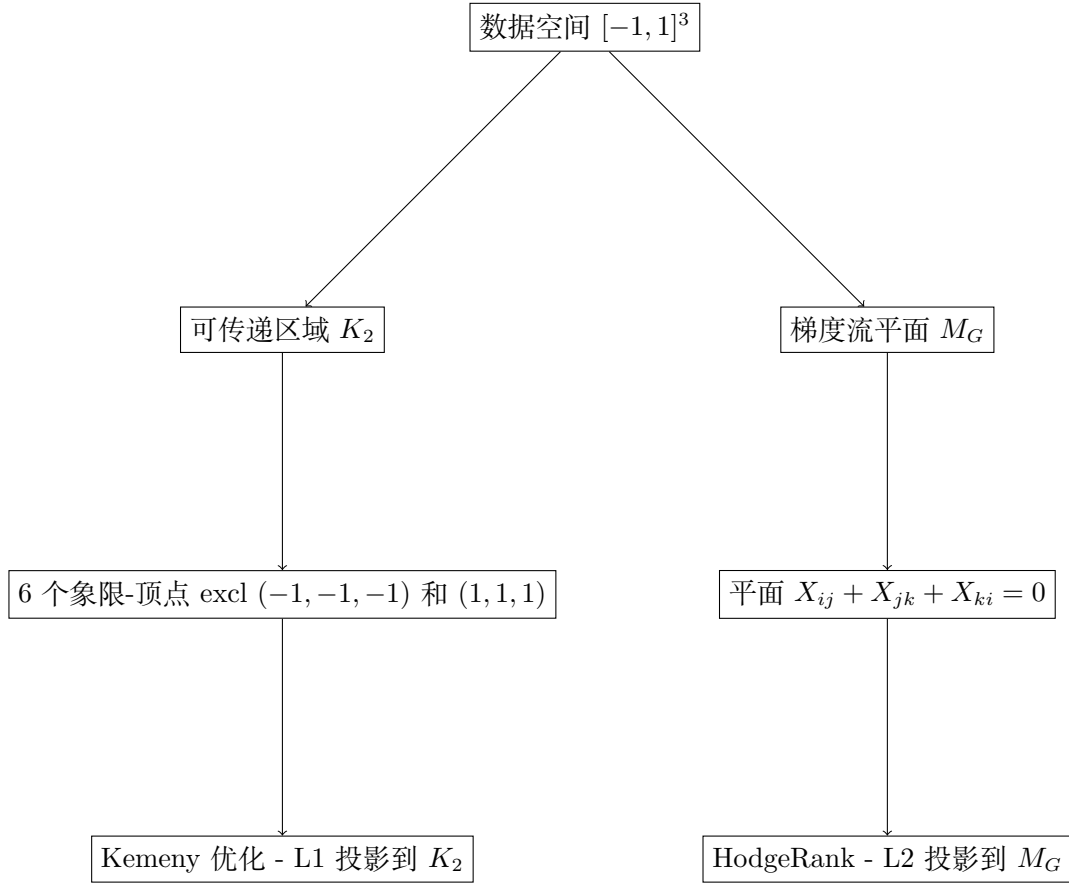


Fig. 3 The shaded region is the subspace $X_{ij} + X_{jk} + X_{ki} = 0$. The transitive region consists of six orthants whose corresponding vertices belong to $\{\pm 1, \pm 1, \pm 1\} - \{[1, 1, 1], [-1, -1, -1]\}$. The Borda count is the l_2 -projection onto the shaded plane while the Kemeny optimization is the l_1 -projection onto the transitive region



需要注意的是:

- K_2 包含 $n!$ 个锥 (每置换对应一锥)
- M_G 是 K_2 的仿射包 (三点时即平面 $X_{ij} + X_{jk} + X_{ki} = 0$)
- Kemeny 优化是 L_1 投影到离散区域, HodgeRank 是 L_2 投影到连续子空间

6.3 社会选择性质对比 (Saari-Merlin 定理)

定理 7: Kemeny 与 Borda 的互约束关系

对任意投票数据:

- Kemeny 胜者 (最优项) 在 Borda 计分中严格高于 Kemeny 败者 (最劣项)
- Borda 胜者在 Kemeny 排序中严格高于 Borda 败者 (但二者中间项排序可能任意不同)

准则满足性对比

注:

- Condorcet 胜者: $\forall j \neq i, \text{sign}(\sum_{\alpha} Y_{ij}^{\alpha}) = 1$ (全胜项)
- 淘汰一致性: 从 V 移除部分项后, 剩余项的全局排序不变

实际应用启示

1. Kemeny 适用场景:

- 数据量小 ($n \leq 10$)

性质	Kemeny 优化	Borda 计分	HodgeRank
Condorcet 准则	✓	X (仅胜 > 败)	✓
淘汰一致性	✓	X	✓
基数信息保留	X	X	✓
计算复杂度	NP 难	$O(n^2)$	$O(n^3)$
稀疏数据适应性	X	X	✓

- 需严格满足社会选择公理（如选举系统）

2. HodgeRank 优势:

- 大规模稀疏数据（如 Netflix: $n \approx 48 \times 10^4$, $O(n^3)$ 可行）
- 需保留评分强度信息（星级差异）
- 高边密度下调和分量消失 ($\beta_1 = 0$) $\rightarrow$ 局部一致性保证全局可靠

7 实验研究

7.1 实验一：Netflix 电影排名

目标

验证 HodgeRank 在存在时间漂移偏差的数据中生成全局排名的有效性，并通过旋度（curl）量化不一致性。

数据

- 选取 Netflix 数据集中 74 个月均被评分的 25 部电影（最终聚焦 6 部时间漂移明显的电影，如图 4）。
- 使用三种配对比较统计量：
 - 分数差的算术平均（Hodge-difference）
 - 分数比的几何平均（Hodge-ratio）
 - 二元比较（Hodge-binary）

结果

1. 时间漂移鲁棒性

- 简单平均分排名（Mean）与专业影评网站 MRQE 差异大（如《The Waterboy》排名倒数第 1 vs. 第 4）。
- HodgeRank 结果更接近 MRQE 参考排名（表 1）。

2. 不一致性检测

- 循环比率（Cyclicity Ratio）：量化全局不一致性，二元比较法最低（0.30%）。
- 相对旋度（Relative Curl）：定位局部不一致性。
 - 边 {Witness, October Sky} 的旋度异常高 (>3.6)，导致两者排名不稳定（表 1 中排名波动）。

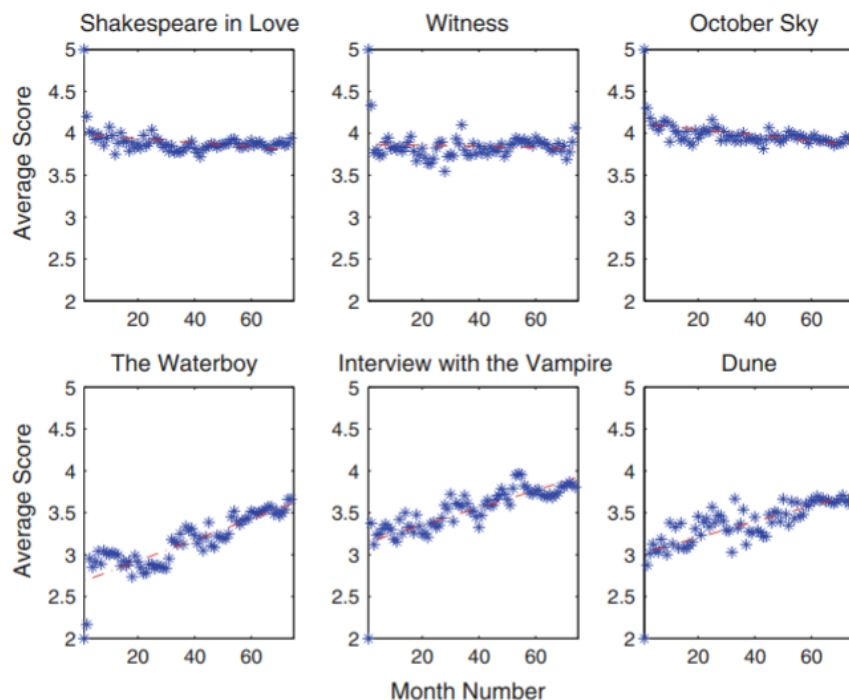


Fig. 4 Average scores of six selected movies over 74 months. The three movies in the *top* row has a *decreasing* trend in monthly average scores, while in a contrast the other three movies in the *bottom* row exhibits an *increasing* trend

Figure 3: Netflix 数据集中 6 部电影的评分时间序列

7.2 实验二：货币汇率市场

目标

验证汇率市场的无套利一致性（即配对排名是否可全局整合）。

数据

- 7 种货币（USD/JPY/EUR 等）的汇率（表 2），构建完全图。

方法

- 汇率取对数 → 转化为边流（edge flow）。
- 求解全局排名 s^* → 得通用等价函数 $\exp(-s^*)$ （表 2 末行）。

结论

- 对数转换后旋度趋近零（机器精度级别），证明无三角套利机会。
- 图结构完全 → 局部一致性（无三角套利）蕴含全局一致性（无任意周期套利）。

7.3 实验三：与 PageRank/HITS 对比

目标

将 HodgeRank 应用于网页排名，对比传统方法（PageRank/HITS）。

Table 1 Global ranking of selected six movies via different methods: MRQE, mean score over customers, HodgeRank with arithmetic mean score difference, HodgeRank with geometric mean score ratio, and HodgeRank with binary comparisons

Movie	Global ranking (score)				
	MRQE	Mean	Hodge-difference	Hodge-ratio	Hodge-binary
Shakespeare in love	1 (85)	2 (3.87)	1 (0.247)	2 (0.0781)	1 (0.138)
Witness	2 (77)	3 (3.86)	2 (0.217)	1 (0.0883)	3 (0.107)
October sky	3 (76)	1 (3.93)	3 (0.213)	3 (0.0775)	2 (0.111)
The waterboy	4 (66)	6 (3.38)	6 (−0.464)	6 (−0.1624)	6 (−0.252)
Interview with the vampire	5 (65)	4 (3.71)	4 (−0.031)	4 (−0.0121)	4 (−0.012)
Dune	6 (44)	5 (3.49)	5 (−0.183)	5 (−0.0693)	5 (−0.092)
Cyclicity ratio (%)	–	–	0.77	1.15	0.30

It can be seen that the HodgeRank with binary comparisons has the smallest inconsistency in terms of the cyclicity ratio

Figure 4: HodgeRank 在 Netflix 数据集上的排名结果

Table 2 The last line is given by $\exp(-x^*)$ where x^* is the solution to (26)

	Currency exchange rate table						
	USD	JPY	EUR	CAD	GBP	AUD	CHF
1 USD	1.0000	114.6700	0.6869	0.9187	0.4790	1.0768	1.1439
1 JPY	0.0087	1.0000	0.0060	0.0080	0.0042	0.0094	0.0100
1 EUR	1.4558	166.9365	1.0000	1.3374	0.6974	1.5676	1.6653
1 CAD	1.0885	124.8177	0.7477	1.0000	0.5214	1.1721	1.2451
1 GBP	2.0875	239.3791	1.4340	1.9178	1.0000	2.2478	2.3879
1 AUD	0.9287	106.4940	0.6379	0.8532	0.4449	1.0000	1.0623
1 CHF	0.8742	100.2448	0.6005	0.8031	0.4188	0.9413	1.0000
Univ. equiv.	1.7097	0.0149	2.4890	1.8610	3.5691	1.5878	1.4946

The data was taken from the Currency Converter Yahoo! Finance on 6 November 2007

Figure 5: HodgeRank 在货币汇率市场的排名结果

数据

- 英国 107 所大学的链接结构（2002 年）+ RAE 2001 研究评分。

方法

1. 定义边流: $Y_{ij} = \log(P_{ij}/P_{ji})$, 其中 P_{ij} 为 PageRank 转移概率。
2. 可逆马尔可夫链逼近:
 - Hodge 投影得到 $s^* \rightarrow$ 逼近 PageRank 的稳态分布 π^* ($\pi_i^* \propto e^{s_i^*}$)。
3. 计算效率:
 - HodgeRank 只需解最小二乘问题（图拉普拉斯矩阵），计算成本低于 PageRank 特征值分解。

结果（表 3 Kendall τ 距离）

- 接近 RAE 研究评分: HITS 权威排名最优，PageRank 次优。

Table 3 Kendall τ -distance between different global rankings

	Kendall τ -distance								
	RAE '01	in-deg	out-deg	HITS auth	HITS hub	PageRank	Hodge-1	Hodge-2	Hodge-4
RAE '01	0	0.0994	0.1166	0.0961	0.1115	0.0969	0.1358	0.0975	0.0971
in-deg	0.0994	0	0.0652	0.0142	0.0627	0.0068	0.0711	0.0074	0.0065
out-deg	0.1166	0.0652	0	0.0672	0.0148	0.0647	0.1183	0.0639	0.0647
HITS auth	0.0961	0.0142	0.0672	0	0.0627	0.0119	0.0736	0.0133	0.0120
HITS hub	0.1115	0.0627	0.0148	0.0627	0	0.0615	0.1121	0.0607	0.0615
PageRank	0.0969	0.0068	0.0647	0.0119	0.0615	0	0.0710	0.0029	0.0005
Hodge-1	0.1358	0.0711	0.1183	0.0736	0.1121	0.0710	0	0.0692	0.0709
Hodge-2	0.0975	0.0074	0.0639	0.0133	0.0607	0.0029	0.0692	0	0.0025
Hodge-4	0.0971	0.0065	0.0647	0.0120	0.0615	0.0005	0.0709	0.0025	0

Note that HITS authority gives the nearest global ranking to the research score RAE '01, while HodgeRank for $k = 2, 4$ give closer results to PageRank which is the second closest to the RAE '01

Figure 6: HodgeRank 与 PageRank/HITS 的排名对比

- 逼近 PageRank: 高阶 HodgeRank ($k = 2, 4$ 迭代流) 与 PageRank 距离更小 ($\tau \approx 0.0025$)。
- 不一致性分析: 旋度可量化 PageRank 模型的循环性 (非可逆性)。

8 总结与展望

8.1 核心方法：霍奇理论驱动排名框架

8.1.1 霍奇排名 (HodgeRank) 的核心思想

建模基础：将选民对对象的评分转化为图上的边流 (edge flow)，用反对称矩阵表示两两偏好强度，构建 pairwise 比较图。

核心分解：利用组合霍奇理论将边流正交分解为三部分：

1. **梯度流 (Gradient Flow)：**对应全局一致排名，通过 l_2 投影求解最优评分函数 s ，即 $X_{\text{grad}} = \text{grad } s$ ，确保无循环矛盾。
2. **旋度流 (Curl Flow)：**刻画局部三角循环矛盾 (如 Condorcet 悖论)，对应三角形内的不一致性，通过旋度算子 curl 量化。
3. **调和流 (Harmonic Flow)：**捕捉全局长程循环矛盾，满足局部无旋 ($\text{curl } X = 0$) 但全局发散，与图的拓扑结构 (如贝蒂数 β_1) 相关。

8.1.2 与经典方法的联系

对 Borda 计数的推广：当数据完整、平衡时，霍奇排名的全局分量退化为传统 Borda 计数，证明其为序数排名方法在基数数据、缺失场景下的自然扩展。

计算优势：避免 Kemeny 优化的 NP 难问题，通过线性最小二乘 ($O(n^3)$ 复杂度) 实现高效求解，适用于大规模数据。

8.2 数据特性与分解的几何意义

8.2.1 数据兼容性与矛盾量化

处理复杂数据:

1. **基数与序数兼容:** 通过算术平均差、二元比较等预处理方法, 将评分或排序转化为边流, 适应不同数据类型。
2. **缺失与不平衡处理:** 利用图的稀疏性(边权重 w_{ij})自然处理缺失值, 通过加权内积 $\langle X, Y \rangle_w = \sum w_{ij} X_{ij} Y_{ij}$ 平衡数据偏差。

可靠性“证书”:

1. **残差分析:** 总残差 $R^* = \bar{Y} - X_{\text{grad}}$ 的 l_2 范数衡量全局排名有效性, 残差越小, 排名可信度越高。
2. **矛盾分解:** 残差进一步分解为旋度流(局部矛盾)与调和流(全局矛盾), 量化不同类型的 inconsistency。

8.2.2 图结构与拓扑的作用

组合拉普拉斯算子: 引入图亥姆霍兹算子 (Graph Helmholtzian) $\Delta_1 = \text{curl}^* \circ \text{curl} - \text{grad} \circ \text{div}$, 其核空间(调和流)维度等于图的第一贝蒂数 β_1 , 刻画图的“拓扑洞”(如长程循环)。

一致性条件: 当图的 3-团复形无拓扑洞 ($\beta_1 = 0$) 时, 局部一致性(旋度为零)等价于全局一致性, 即不存在长程循环矛盾。

8.3 应用价值与未来方向

8.3.1 实际应用场景

推荐系统: 如 Netflix 电影排名, 通过分解边流消除时间漂移偏差, 利用旋度检测不同用户群体的局部偏好冲突。

金融市场: 分析货币汇率的三角套利, 证明局部无套利(旋度为零)可推导出全局无套利, 适用于高频交易中的循环检测。

网页排名: 通过霍奇分解近似 PageRank, 利用可逆马尔可夫链的势函数解释排名合理性, 计算效率优于特征值分解。

8.3.2 局限性与扩展方向

当前局限: 仅处理 pairwise 关系, 未扩展至高阶交互(如超图); 调和流的计算复杂度较高 ($O(n^9)$), 需依赖稀疏矩阵技术优化。

未来方向:

1. 引入高阶 simplicial 复形, 建模 triplewise 或更高阶偏好关系;
2. 结合拓扑数据分析 (TDA), 探索数据的全局拓扑结构与局部一致性之间的关系。

Acknowledgement

References

- [1] Xiaoye Jiang et al. “Statistical ranking and combinatorial Hodge theory”. In: *Mathematical Programming, Series B* 127.1-2 (2011), pp. 203–244. DOI: [10.1007/s10107-010-0419-x](https://doi.org/10.1007/s10107-010-0419-x).